

RCSections: Gráficos para secciones de concreto armado en Typst

Version 0.1.0
Paolo Guillen Lupo
2026

Índice

1. Introducción	3
2. Uso	3
3. Sintaxis	3
3.1. Vista	3
3.2. Propiedades globales	3
3.2.1. Escala de dibujo	4
3.2.2. Dimensiones	4
3.2.3. Etiquetas	4
3.3. Tipos de secciones	4
3.4. Identificador	4
3.5. Propiedades geométricas	4
3.6. Propiedades para el acero longitudinal	5
3.6.1. Zonas	5
3.6.2. Cantidad	5
3.6.3. Tamaño	6
3.7. Propiedades para el acero transversal	6
3.7.1. Sintaxis	6
3.7.2. Tamaño	6
3.7.3. Distribución	6
3.8. Ejemplos	6

1. Introducción

RCSections es un pequeño lenguaje para Typst que permite representar secciones de concreto armado en Typst.

2. Uso

1. Es necesario la instalación de Typst con la versión 0.14 o superior.
2. Agregar el siguiente código al inicio de tu archivo `.typ`:

```
#import "@preview/rcsection:0.1.0"  
#show: init_rcsection
```

3. Sintaxis

Para representar un elemento estructural se define un encabezado seguido de dos puntos (:) y un bloque indentado con las propiedades:

```
<tipo> <identificador>:  
  <propiedad> <valor>  
  <propiedad> <valor>
```

Podemos separar la sintaxis en dos partes:

- La primera parte es la definición de las propiedades globales que se aplican a todas las secciones.
- La segunda parte es la definición de cada sección.

3.1. Vista

Las vistas soportadas son:

<code>section</code>	Vista de sección (corte) - <i>por defecto</i>
<code>longitudinal</code>	Vista longitudinal (elevación lateral)
<code>both</code>	Ambas vistas: corte y longitudinal

Para especificar la vista en la nueva sintaxis v2:

```
section "V-101":  
  shape rect 30 60  
  view both  
  top 3 #6
```

3.2. Propiedades globales

Se ubican al inicio del bloque y determina las propiedades que son aplicadas a todas las secciones definidas, si estas no son definidas, se toman los valores por defecto.

```
set:  
  <propiedad global> <valor>
```

3.2.1. Escala de dibujo

Define la escala de dibujo para los tipos de vista. Se representa como una relación.

```
scale <vista> <valor>
```

Valor por defecto: `1:20`

3.2.2. Dimensiones

Habilita la gráfica de las cotas para las dimensiones de la sección.

```
dims <on | off>
```

Valor por defecto: `off`

3.2.3. Etiquetas

Habilita la gráfica de las etiquetas para los aceros de refuerzo.

```
labels <mode>
```

Los modos soportados son:

<code>off</code>	Deshabilita las etiquetas <i>valor por defecto</i>
<code>callout</code>	Cantidad y tamaño de acero con flechas
<code>legend</code>	Una leyenda debajo del gráfico con cantidad y tamaño de acero
<code>both</code>	Modos <code>callout</code> y <code>legend</code> activados

3.3. Tipos de secciones

Para la definición del tipo de sección, son soportados:

<code>beam</code>	Define una viga
<code>column</code>	Define una columna
<code>wall</code>	Define un muro/placa

3.4. Identificador

Se refiere al nombre único que se le asigna a cada sección. Ejm: `"V-101"`

3.5. Propiedades geométricas

Para la definición de la geometría de una sección (por default en cm), se tiene:

ancho x alto	Define una sección Rectangular <i>ejemplo:</i> 30 x 60
R ancho alto	Define una sección Rectangular <i>ejemplo:</i> R 30 60
D diámetro	Define una sección Circular <i>ejemplo:</i> D 50
T ancho_total alto_total espesor_ala espesor_alma	Define una sección en T <i>ejemplo:</i> T 60 60 20 30
L ancho_total alto_total espesor_ala espesor_alma	Define una sección en L <i>ejemplo:</i> L 50 50 15 25
cover valor	Valor del recubrimiento <i>ejemplo:</i> cover 2
length valor	Longitud del tramo (para vista longitudinal) <i>ejemplo:</i> length 200

3.6. Propiedades para el acero longitudinal

Para la ubicación de los aceros longitudinales, el lenguaje toma en cuenta el orden en las que se declaren.

```
<zona> <cantidad> <tamaño> <cantidad> <tamaño> ...
```

3.6.1. Zonas

Las valores para definir zonas son:

top	Acero superior <i>Ejemplo:</i> top 1 3/4" 1 1/2" 1 3/4"
bot	Acero inferior <i>Ejemplo:</i> bot 2 #4
mid	Acero en la zona media <i>Ejemplo:</i> mid 2 3/4"
sides	Acero en los lados izquierdo y derecho <i>Ejemplo:</i> sides 2 #5
perim	Distribución perimetral equitativa (Para columnas) <i>Ejemplo:</i> perim 7 1"

3.6.2. Cantidad

Número de aceros

3.6.3. Tamaño

Soporta la notación por pulgadas y estándar.

Ejemplo: #3, 1/2"

3.7. Propiedades para el acero transversal

Define el confinamiento de la sección y su espaciamiento.

3.7.1. Sintaxis

```
ties <tamaño> <distribución>
```

3.7.2. Tamaño

Soporta la notación por pulgadas y estándar.

Ejemplo: #3, 1/2"

3.7.3. Distribución

Es una secuencia separada por espacios

```
<cantidad>@<espaciado> <rto>@<espaciado>
```

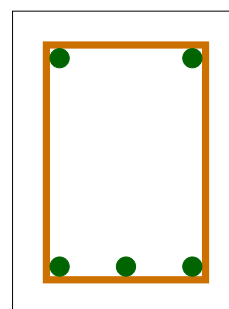
Ejemplo: 1@5 4@10 rto@20

3.8. Ejemplos

Ejemplo 1: Viga peraltada

```
```rsc
section "V-102":
 shape rect 30 40
 concrete:
 cover 4
 top 2 #8
 bot 3 #8
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```

V-102

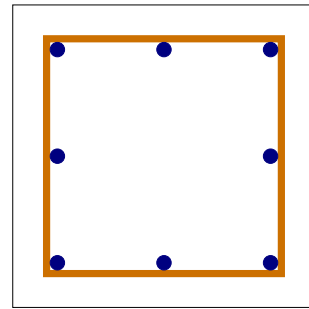


Ejemplo 2: Columna

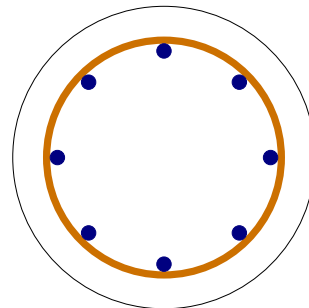
```
```rccs
section "C-Rect":
 shape rect 40 40
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 ties #3 1@5 5@10 rto@20

section "C-Circ":
 shape circle 40
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```

C-Rect



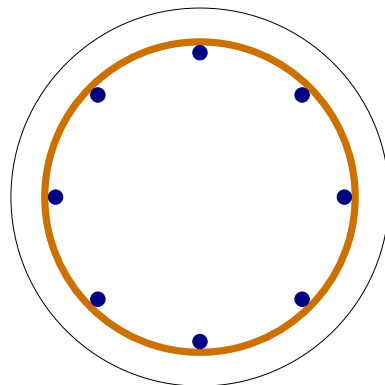
C-Circ



Ejemplo 3: Muro

```
```rccs
section "C-Circ":
 shape circle 50
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```

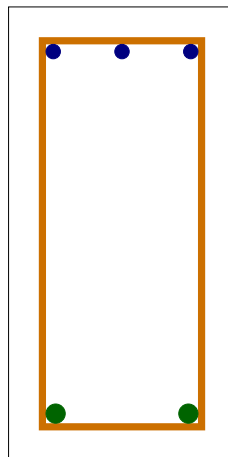
C-Circ



Ejemplo 4: Viga con vista longitudinal

```
```rcc
section "V-101":
 shape rect 30 60
 view both
 length 150
 concrete:
 fc 210
 cover 4
 top 3 #6
 bot 2 #8
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```

V-101



V-101 (Long.)

